

1과목 컴퓨터 일반

001 초치기 바로 가기 키

- [Alt] + [Tab] : 실행 중인 앱 목록을 보면서 활성창을 전환함
- [Ctrl] + [A] : 모든 개체를 선택
- [Alt] + [Spacebar] : 활성 창의 바로 가기 메뉴 표시
- [Ctrl] + [Esc] : 시작 메뉴를 표시
- [Shift] + [Delete] : 휴지통을 거치지 않고 바로 삭제
- [Win] + [E] : '파일 탐색기'를 실행함

002 초치기 바로 가기 아이콘(단축 아이콘)

- 원본 파일에 대해 바로 가기 아이콘을 여러 개 만들 수 있다.
- 원본 파일을 삭제하면 해당 파일의 바로 가기 아이콘은 실행되지 않는다.
- [Ctrl] + [Shift]를 누른 채 드래그하면 바로 가기 아이콘이 만들어진다.

003 초치기 작업 표시줄

- 작업 표시줄의 위치를 변경할 수 있다.
- 작업 표시줄의 크기를 화면의 1/2까지 늘릴 수 있다.
- '작업 표시줄 잠금'을 지정하면 작업 표시줄의 크기나 위치 등을 변경할 수 없다.
- 작업 표시줄을 자동으로 숨길 것인지의 여부를 선택할 수 있다.
- 작업 표시줄의 단추를 그룹으로 표시할 수 있다.

004 초치기 작업 표시줄

- 점프 목록에서 항목을 제거하려면 항목의 바로 가기 메뉴에서 [이 목록에서 제거]를 선택한다.
- 작업 표시줄의 바로 가기 메뉴 : 작업 보기 단추 표시, 작업 표시줄에 피플 표시, 터치 키보드 단추 표시, 계단식 창 배열, 창 가로/세로 정렬 보기, 바탕 화면 보기, 작업 관리자, 모든 작업 표시줄 잠금, 작업 표시줄 설정
- 작업 표시줄의 바로 가기 메뉴에서 선택할 수 있는 [도구 모음] : 링크, 바탕 화면, 새 도구 모음

005 초치기 시작 메뉴의 '점프 목록' 설정

- 최근에 사용했던 문서나 작업을 프로그램별로 구성한 목록이다.
- '이 목록에 고정' 아이콘을 클릭하면 점프 목록 상단에 고정된다.
- '이 목록에서 제거' 아이콘을 클릭하면 고정된 항목이 해제된다.

006 초치기 파일 탐색기의 기능

- 파일이나 폴더 관리 기능 : 파일과 폴더의 열기(실행), 선택, 복사, 이동, 삭제, 이름 변경, 속성 확인, 공유, 압축, 메일 발송, 파일의 인쇄 등
- 드라이브 관리 기능 : 최적화, 정리, 포맷, 속성 확인, 네트워크 드라이브 연결 및 끊기 등

007



파일과 폴더

- 하나의 폴더 내에는 동일한 이름의 파일이나 폴더가 존재할 수 없다.
- 파일과 폴더의 이름은 255자 이내로 작성하며, 공백을 포함할 수 있다.
- * / ? \ : < > " | 등은 파일과 폴더의 이름으로 사용할 수 없다.
- 하위 폴더가 있는 폴더도 삭제할 수 있다.

008



‘파일/폴더’ 속성의 ‘일반’ 탭

- 확인 항목 : 파일 이름 및 파일 형식, 연결 프로그램, 저장 위치, 크기, 디스크 할당 크기, 만든 날짜, 수정한 날짜, 액세스한 날짜 등
- 설정 항목 : ‘읽기 전용’, ‘숨김’과 같은 파일의 특성

009



파일/폴더의 복사 및 이동

항 목	복사	이동
같은 드라이브	<u>Ctrl</u> 을 누른 상태에서 마우스로 드래그 앤 드롭	마우스로 드래그 앤 드롭
다른 드라이브	마우스로 드래그 앤 드롭	<u>Shift</u> 를 누른 상태에서 마우스로 드래그 앤 드롭

010



파일 탐색기와 작업 표시줄의 ‘검색 상자’의 차이점

	파일 탐색기의 ‘검색 상자’	작업 표시줄의 ‘검색 상자’
실행	<u>F3</u> 또는 <u>Ctrl</u> + <u>F</u> 누름	<u>Ctrl</u> + <u>S</u>
검색 항목	파일, 폴더	모두, 앱, 문서, 웹, 동영상, 사람, 사진, 설정, 음악, 전자 메일, 폴더
검색 위치	지정 가능	컴퓨터 전체와 웹
검색 필터	사용 가능	사용 못함
검색 결과	검색어에 노란색 표시	범주별로 그룹화 되어 표시

011



휴지통

- 파일을 복원하려면 잘라내기한 후 복원할 위치에 붙여넣기 한다.
- 복원하기 전까지 실행, 이름 변경할 수 없다.
- 기본적으로 설정된 휴지통의 기본 크기를 변경할 수 있다.
- 휴지통을 비우면 지워진 파일을 복원할 수 없다.
- USB 메모리에서 삭제된 파일은 복원할 수 없다.
- 네트워크 드라이브에서 삭제된 파일은 복원할 수 없다.
- 휴지통 크기가 0MB인 상태에서 삭제된 파일은 복원할 수 없다.

012



메모장

- 그림, 차트 등의 OLE 개체를 삽입할 수 없다.
- F5를 누르면 커서 위치에 현재 시간과 날짜가 자동으로 입력된다.
- 주요 기능 : 찾기, 바꾸기, 페이지 설정, 자동 줄 바꿈, 글꼴 등

013 [설정] → [시스템] → [디스플레이]

- 화면 방향, 해상도, 텍스트 크기를 변경할 수 있다.
- 야간 모드를 지정할 수 있다.
- 두 대의 모니터가 연결된 경우 원하는 모니터를w 주모니터로 설정할 수 있다.
- 다중 디스플레이별로 화면 보호기를 다르게 사용할 수 없다.

014 [설정] → [시스템] → [소리]

소리와 관련된 출력 및 입력 장치의 선택과 설정, 볼륨 조정, 마이크 테스트 등을 수행할 때 사용한다.

015 [설정] → [시스템] → [정보]

- 시스템에 연결된 하드웨어 및 Windows 사양 등을 확인하거나 컴퓨터(PC) 이름을 변경한다.
- 장치 사양 : 디바이스 이름, 프로세서(CPU) 종류, 메모리(RAM) 크기, 장치 ID, 제품 ID, 시스템 종류, 펜 및 터치 등
- Windows 사양 : 에디션, 버전, 설치 날짜, OS 빌드 등

016 [설정] → [개인 설정]

- 배경 : GIF, BMP, JPEG, PNG 등을 바탕 화면 배경으로 사용함
- 잠금 화면 : 잠금 화면 표시 앱이나 배경, 화면 보호기 설정
- 테마 : 컴퓨터의 배경 그림, 색, 소리, 마우스 커서 등을 설정
- 글꼴 : 글꼴(OTF, TTC, TTF, FON)을 제거하거나 추가함

017 [설정] → [접근성]

- 돋보기 : 화면 전체 또는 원하는 영역을 확대할 수 있도록 설정
- 내레이터 : 화면의 모든 텍스트를 내레이터가 소리 내어 읽어주도록 설정
- 화상 키보드 : 포인팅 장치로 문자를 입력할 수 있도록 지정함
- 토글 키 : CapsLock, NumLock, ScrollLock을 누를 때 신호음이 나도록 지정함

018 연결 프로그램

- 특정 데이터 파일을 열 때 자동으로 실행되는 앱을 말한다.
- 확장자가 다른 여러 개의 파일을 하나의 앱에 연결하여 사용할 수 있다.
- 기본적으로 여러 가지 확장자를 사용할 수 있는 앱도 있다.

019 사용자 계정 컨트롤

유해한 앱이나 불법 사용자가 컴퓨터 설정을 임의로 변경하지 못하도록 제어하는 기능이다.

020 장치 관리자

- 컴퓨터에 설치되어 있는 하드웨어의 종류 및 작동 여부를 확인한다.
- 하드웨어의 제거나 사용 여부, 업데이트 등의 속성을 변경할 때 사용한다.

021 초치기 프린터

- [시작] → [설정] → [장치] → [프린터 및 스캐너]에서 '프린터 또는 스캐너 추가'를 클릭하고 설치할 프린터를 선택한 후 <장치 추가>를 클릭하면 자동 설치된다.
- 기본 프린터는 하나만 지정할 수 있으며, 현재 기본 프린터를 해제하려면 다른 프린터를 기본 프린터로 설정하면 된다.
- 로컬 프린터 : 컴퓨터에 직접 연결되어 있는 프린터
- 네트워크 프린터 : 다른 컴퓨터에 연결되어 있는 프린터
- 기본 프린터 : 특정 프린터를 지정하지 않을 경우 자동으로 인쇄 작업이 전달되는 프린터

022 초치기 문서 인쇄

- 인쇄 작업이 시작된 문서도 중간에 강제로 종료시키거나 잠시 중지시켰다가 다시 인쇄할 수 있다.
- 인쇄 대기중인 문서를 삭제하거나, 출력 대기 순서를 임의로 조정할 수 있다.
- 인쇄 대기중인 문서의 내용, 용지 방향, 용지 공급, 인쇄 매수 등을 변경할 수는 없다.

023 초치기 드라이브 조각 모음 및 최적화

드라이브에 대한 접근 속도를 향상시키기 위한 것으로, 드라이브의 용량 증가와는 관계가 없다.

024 초치기 스푼(SPOOL)

저속의 출력장치인 프린터를 고속의 중앙처리장치(CPU)와 병행 처리할 때, 컴퓨터 전체의 처리 효율을 높이기 위해 사용하는 기능이다.

025 초치기 TCP/IP의 구성 요소

- IP 주소
- 서브넷 마스크
- 게이트웨이
- DNS 서버 주소

026 초치기 자료와 정보

- 자료는 관찰이나 측정을 통해 수집한 단순한 사실이나 결과값이다.
- 정보는 자료를 가공 처리하여 유용한 형태로 바꾼 것이다.

027 초치기 디지털 컴퓨터와 아날로그 컴퓨터의 비교

항 목	디지털 컴퓨터	아날로그 컴퓨터
입력 형태	숫자, 문자	전류, 전압, 온도
연산 형식	산술 · 논리 연산	미 · 적분 연산
구성 회로	논리 회로	증폭 회로
프로그래밍	필요	불필요
기억 기능	있음	없음
적용성	범용	특수 목적용

028 초치기 자료 구성의 단위

- 크기(작음 → 큼) : Bit → Nibble → Byte → Word → Field → Record → File → Database
- 비트(Bit) : 자료 표현의 최소 단위
- 바이트(Byte) : 문자를 표현하는 최소 단위로, 8비트가 모여 1바이트가 됨
- 워드(Word) : CPU가 한 번에 처리할 수 있는 명령 단위

029 문자 표현 코드

- BCD 코드 : 6비트, 64가지 문자 표현
- ASCII 코드 : 7비트, 128가지 문자 표현
- EBCDIC 코드 : 8비트, 256가지 문자 표현
- 유니코드(Unicode) : 2바이트(16비트), 65,536자 문자 표현

030 중앙처리장치

제어장치, 연산장치, 레지스터로 구성된다.

031 주요 레지스터

- 레지스터는 CPU에서 처리할 명령어나 결과값 등을 일시적으로 기억하는 고속의 임시 기억장소이다.
- 프로그램 카운터(PC) : 다음에 실행할 명령어의 번지를 기억함
- 명령 레지스터(IR) : 현재 실행 중인 명령의 내용을 기억함
- 누산기(AC) : 연산된 결과를 일시적으로 저장함

032 주기억장치

- ROM(롬) : 기억된 내용을 읽을 수만 있고, 비휘발성 메모리임
- RAM(램) : 자유롭게 읽고 쓸 수 있고, 휘발성 메모리임

033 기타 메모리

- 플래시 메모리(Flash Memory) : EEPROM의 일종으로 비휘발성 메모리로, 블록 단위로 저장함
- 캐시 메모리(Cache Memory) : CPU와 주기억장치 사이에서 컴퓨터의 처리 속도를 향상시키기 위해 사용함
- 가상 메모리(Virtual Memory) : 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용하는 메모리 기법

034 보조기억장치

- 주기억장치에 비해 속도가 느리다.
- 전원이 차단되어도 내용이 그대로 유지된다.
- 주기억장치에 비해 저장 용량이 크다.

035 SSD(Solid State Drive)

- 반도체를 이용하여 정보를 저장한다.
- 고속이며, 발열·소음과 전력 소모가 적다.
- 외부의 충격에 강하다.
- 배드섹터가 발생하지 않는다.

036 기억장치 용량 단위(작음 → 큼)

Byte → KB → MB → GB → TB → PB → EB

037 기억장치 접근 속도 비교 (빠름 → 느림)

레지스터 → 캐시(SRAM) → 램(RAM) → 롬(ROM) → SSD → HDD → DVD/CD

038



기억장치 처리 속도 단위
(느림 → 빠름)

$ms(10^{-3}) \rightarrow \mu s(10^{-6}) \rightarrow ns(10^{-9}) \rightarrow ps(10^{-12}) \rightarrow fs(10^{-15})$
 $\rightarrow as(10^{-18})$

039



레이저 프린터

- 회전하는 등근 막대(드럼)에 레이저 빛을 이용해 인쇄하는 방식으로, 복사기와 같은 원리이다.
- 인쇄 속도의 단위는 PPM(Page Per Minute)을 사용한다.

040



채널

CPU와 입·출력장치 사이의 속도 차이로 인한 문제점을 해결하기 위해 사용된다.

041



USB

- 직렬 포트의 일종으로 한 번에 1비트씩 데이터를 전송한다.
- 주변장치를 최대 127개까지 연결할 수 있다.
- 핫 플러그인과 플러그 앤 플레이를 지원한다.

042



HDMI

영상과 음향 신호를 압축하지 않고 통합하여 전송하는 고선명 멀티미디어 인터페이스이다.

043



CMOS

시스템의 날짜와 시간, 부팅 순서, 전원 관리, PnP 설정 등의 정보를 유지 관리하는 역할을 수행한다.

044



펌웨어(Firmware)

- 하드웨어 교체없이 소프트웨어 업그레이드만으로 시스템의 성능을 높이기 위해 사용된다.
- 주로 ROM에 반영구적으로 저장되어 하드웨어를 제어·관리하는 역할을 수행한다.

045



SATA(serial ATA)

- 직렬(serial) 인터페이스 방식이다.
- 데이터 전송 속도가 빠르다.

046



PC 관리

- 시스템에 이상이 발생하면 부팅 디스크를 사용하여 재부팅하고, Windows의 복구 기능을 이용하여 시스템을 복구한다.
- 오랜 기간 동안 저장되고 사용하지 않는 데이터는 백업한 후 삭제한다.

047



업그레이드 시 고려사항

- 수치가 클수록 좋은 것
 - CPU 클럭 속도 : MHz 또는 GHz
 - CD-ROM 드라이브 전송 속도 : 배속
 - HDD/SSD 용량 : GB, TB
- 수치가 작을수록 좋은 것
 - RAM 접근 속도 : ns

048 파티션

- 하나의 물리적인 하드디스크를 여러 개의 논리적인 영역으로 나누는 작업이다.
- 하나의 하드디스크에 서로 다른 운영체제를 설치하기 위해 사용한다.
- 하나의 파티션에는 한 종류의 파일 시스템만 사용할 수 있다.

049 하드디스크 용량이 부족할 경우의 해결 방법

- 불필요한 파일은 백업한 다음 하드디스크에서 삭제한다.
- 사용하지 않는 응용 프로그램을 삭제한다.
- 사용하지 않는 Windows 기능을 제거한다.
- 휴지통에 있는 파일을 삭제한다.
- [디스크 정리]를 수행하여 불필요한 파일들을 삭제한다.

050 사용권에 따른 소프트웨어 분류

- 상용 소프트웨어 : 정식으로 대가를 지불하고 사용해야 하는 것
- 셰어웨어 : 정식 프로그램의 구입을 유도하기 위해 기능 혹은 사용 기간에 제한을 두어 배포하는 것
- 트라이얼 버전 : 정식 프로그램의 구입을 유도하기 위해 일부 기능만 사용할 수 있게 하여 배포하는 것
- 데모 버전 : 정식 프로그램의 기능을 홍보하기 위해 기능 혹은 사용 기간에 제한을 두어 배포하는 것
- 프리웨어 : 무료로 사용 또는 배포가 가능한 것
- 공개 소프트웨어 : 개발자가 소스를 공개하여 자유롭게 사용하고 수정 및 재배포할 수 있음
- 베타 버전 : 테스트를 목적으로 일반인에게 공개하는 것
- 패치 버전 : 이미 제작하여 배포된 프로그램의 오류 수정이나 성능 향상을 위해 배포하는 것

051 유틸리티 프로그램

- 컴퓨터 동작에 필수적이지는 않지만, 기존 프로그램을 지원하거나 기능을 향상하기 위해 사용하는 소프트웨어를 의미한다.
- 컴퓨터 하드웨어, 운영체제, 응용 소프트웨어를 관리하는 데 도움을 주도록 설계되었다.

052 운영체제

- 제어 프로그램과 처리 프로그램으로 구성된다.
- 컴퓨터가 동작하는 동안 주기억장치에 위치한다.
- 프로세스, 기억장치, 주변장치, 파일 및 정보 등의 자원을 관리한다.

053 운영체제의 운영 방식

- 일괄 처리 시스템 : 처리할 데이터를 일정량 또는 일정 기간 모았다가 한꺼번에 처리하는 방식
- 실시간 처리 시스템 : 처리할 데이터가 생겨날 때마다 바로 처리하는 방식
- 시분할 시스템 : 한 대의 시스템을 여러 사용자가 동시에 사용하는 방식
- 분산 처리 시스템 : 분산된 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 작업을 분담하여 처리하는 방식
- 임베디드 시스템 : 마이크로프로세서에 특정 기능을 수행하는 응용 프로그램을 탑재 전자 제어 시스템

054 객체 지향 프로그래밍 언어

- 동작보다는 객체, 논리보다는 자료를 바탕으로 구성된 객체 지향 프로그래밍 언어이다.
- 특징 : 상속성, 캡슐화, 추상화, 다형성, 오버로딩

055 웹 프로그래밍 언어의 종류

ASP, JSP, PHP, JAVA, HTML5, DMTML 등

056 네트워크 관련 장비

- 리피터 : 수신한 신호를 재생시키거나 출력 전압을 높여 전송하는 장치
- 브리지 : 같은 프로토콜을 사용하는 두 LAN을 연결하는 장치
- 라우터 : 최적의 경로를 설정하여 전송함
- 게이트웨이 : 서로 다른 네트워크 간에 데이터를 주고받기 위한 출입구 역할을 함
- 허브 : 한꺼번에 여러 대의 컴퓨터를 연결하는 장치로, 각 회선을 통합적으로 관리함

057 인터넷

- TCP/IP 프로토콜을 기반으로 하여 연결된 광범위한 컴퓨터 통신망이다.
- 인터넷은 상업용 네트워크가 아니다.
- 중앙 통제 기구도 없다.

058 IPTV (Internet Protocol TeleVision)

초고속 광대역 네트워크를 통해 디지털 채널 방송과 양방향 서비스를 제공한다.

059 IP 주소 - IPv4

- IP 주소는 중복되지 않는다.
- 숫자로 8비트씩 4부분, 총 32비트로 구성된다.
- A 클래스에서 E 클래스까지 총 5단계로 구성되어 있다.

060 IP 주소 - IPv6

- IPv4의 주소 부족 문제를 해결하기 위해 개발되었다.
- 16비트씩 8부분, 총 128비트로 구성되어 있다.
- 호환성, 확장성, 용통성, 연동성이 뛰어나다.
- IPv6의 주소는 유니캐스트(1:1), 멀티캐스트(1:다), 애니캐스트(가까운 1:1)

061 도메인 네임

- 숫자로 된 IP 주소를 문자 형태로 표현한 것이다.
- 사용자가 마음대로 설정하여 사용할 수 없다.
- DNS(Domain Name System) : 도메인 네임을 IP 주소로 변환

062 URL 형식

프로토콜://호스트(서버) 주소[:포트 번호]/파일경로]

063 OSI 7계층

기준이 서로 다른 컴퓨터 간의 정보 교환을 원활히 하기 위해 국제표준화기구(ISO)에서 제정했다.

064 FTP

파일을 주고받을 수 있도록 하는 원격 파일 전송 프로토콜이다.

065 초치기 HTTP

웹 서버와 웹 브라우저 사이에서 하이퍼텍스트 문서를 전송하기 위해 사용하는 프로토콜이다.

066 초치기 전자우편

- 7비트의 ASCII 문자를 사용하여 전달한다.
- 기능 : 보내기, 받기, 첨부, 전달, 답장, 전체 회신, 회신 등
- 프로토콜 종류 : SMTP(전송), POP3(수신), MIME(멀티미디어용)
- 스팸 메일 : 원하지도, 요청하지도 않은 광고성 메일

067 초치기 웹 브라우저

- 사용자가 요구한 웹 문서를 보여주는 프로그램이다.
- 웹 페이지를 저장하거나 인쇄할 수 있다.
- 웹 사이트 주소를 관리할 수 있다.

068 초치기 쿠키(Cookie)

인터넷 사용자의 특정 웹 사이트의 접속 정보를 저장하고 있는 작은 파일이다.

069 초치기 사물 인터넷 (IoT; Internet of Things)

세상에 존재하는 모든 사물을 네트워크로 연결해 인간과 사물, 사물과 사물 간 언제 어디서나 서로 소통할 수 있게 하는 새로운 정보 통신 환경이다.

070 초치기 ICT 신기술

- RFID : 전자 태그를 이용하여 사물의 정보 및 주변 정보를 감지하는 센서 기술
- 그리드 컴퓨팅 : 지리적으로 분산되어 있는 컴퓨터를 공유하여 하나의 고성능 컴퓨터처럼 활용하는 기술
- 와이파이 : 2.4GHz대를 사용하는 무선랜 규격 적합한 제품에 주어지는 인증 마크
- 와이브로 : 모바일 기기를 이용하여 이동하면서 무선 인터넷 접속이 가능한 서비스

071 초치기 멀티미디어

- 텍스트, 그래픽, 사운드 등의 매체를 디지털로 통합하여 전달한다.
- 대용량의 멀티미디어 정보를 통신망을 통해 전송할 수 있다.
- 매체별로 파일 형식이 다양해 용도에 맞는 멀티미디어 제작이 복잡하다.

072 초치기 하이퍼텍스트 / 하이퍼미디어

- 하이퍼텍스트 : 문서와 문서가 연결되어 있는 문서 형식
- 하이퍼미디어 : 문자뿐만 아니라 동영상, 그래픽 등의 정보를 연결해 놓은 미디어 형식

073 초치기 주요 그래픽 기법

- 디더링 : 제한된 색상을 조합하여 복잡한 색이나 새로운 색을 만드는 작업
- 렌더링 : 물체의 모형에 명암과 색상을 입혀 사실감을 더해 주는 작업

- 모델링 : 렌더링을 하기 전에 수행되는 작업으로, 어떠한 방법으로 렌더링할 것인지를 정함
- 모핑 : 2개의 이미지를 부드럽게 연결하여 변환·통합하는 작업
- 안티앨리어싱 : 비트맵 이미지의 가장자리가 거칠게 표시되는 계단 현상, 즉 앨리어싱을 보정하기 위해 외형을 부드럽게 만드는 기법
- 셀 애니메이션 : 종이에 그린 그림을 투명한 필름 위에 그대로 옮긴 뒤 채색하고 촬영하는 기법

074 비트맵(Bitmap)

- 점으로 이미지를 표현하는 방식으로 래스터 방식이라고도 한다.
- 이미지를 확대하면 테두리가 거칠게 표현(앨리어싱)된다.
- 다양한 색상을 사용하므로 사실적인 이미지를 표현할 수 있다.

075 벡터(Vector)

직선이나 곡선을 이용하여 이미지를 표현하는 방식이다.

076 주요 그래픽 데이터의 파일 형식

- BMP : Windows의 표준 비트맵 파일 형식으로, 파일 크기가 큼
- JPEG(JPG) : 정지 영상을 위한 국제 표준 압축 방식
- GIF : 256(2⁸)가지로 색의 표현이 제한되지만 애니메이션을 표현할 수 있음
- PNG : 24비트 트루 컬러를 사용하며, 애니메이션 표현은 불가능함
- WMF : Windows에서 사용하는 벡터 그래픽 파일 형식

077 오디오 데이터 관련 용어

- 시퀀싱 : 컴퓨터를 이용하여 음악을 제작, 녹음, 편집하는 것
- PCM : 아날로그 파형을 숫자화 하는 방식
- 샘플링 : 아날로그 신호를 일정 시간 간격으로 검출하는 단계

078 스트리밍 기술

웹에서 멀티미디어 데이터를 다운로드하면서 동시에 재생해 주는 기술이다.

079 멀티미디어 활용

- 가상현실(VR) : 가상세계에서 여러 다른 경험을 체험할 수 있도록 한 모든 기술
- 증강현실(AR) : 실제 화면에 가상의 정보를 추가하여 보여주는 기술
- 혼합현실(MR) : 가상현실과 현실 세계를 합쳐, 현실 객체와 가상 객체가 상호 작용할 수 있는 환경을 구현하는 기술
- 홀로그램 : 기록 매체에 간섭성이 있는 광원을 이용하여 간섭 패턴을 기록한 결과
- AR/VR을 위한 핵심 기술 : 인터랙션(Interaction), 렌더링(Rendering), 트래킹(Tracking)

080 정보 사회의 특징

- 대중화 현상이 약화되고, 개성과 자유를 중시하게 되었다.
- 계층 간의 정보 차이가 증가할 수 있다.

081 컴퓨터 범죄의 유형

- 저작권이 있는 소프트웨어, 웹 콘텐츠, 전자문서의 도난 및 불법 복사
- 컴퓨터 시스템 해킹으로 인한 중요 정보의 위·변조, 삭제, 유출
- 전산망을 이용한 개인 신용 정보 유출
- 컴퓨터 바이러스 제작·유포

082 정보 보안 조치

- 방화벽 설치
- 데이터 암호화
- 접근 통제 도구 개발
- 웹사이트마다 ID와 비밀번호를 다르게 지정

083 바이러스 감염 경로와 예방법

- 인터넷을 통해 다운로드한 파일, 메일의 첨부 파일, 외부에서 복사해 온 파일 등을 통해 감염된다.
- 공유 폴더의 속성은 읽기 전용으로 지정한다.
- 백신 프로그램으로 주기적인 검사를 수행한다.

084 보안 위협의 구체적인 유형

- 가로막기(Interruption) : 데이터의 흐름을 방해하는 행위
- 가로채기(Interception) : 송신된 데이터를 몰래 보거나 도청하는 행위
- 수정(Modification, 변조) : 다른 내용으로 바꾸는 행위
- 위조(Fabrication) : 마치 다른 송신자로부터 송신된 것처럼 꾸미는 행위

085 위협 보안 요건

- 기밀성 : 인가된 사용자에게만 접근이 허용됨
- 무결성 : 인가된 사용자만 수정이 가능함
- 가용성 : 인가받은 사용자는 언제라도 사용할 수 있음

086 보안 위협의 구체적인 형태

- 웜(Worm) : 연속적으로 자신을 복제하여 시스템의 부하를 높이는 바이러스의 일종
- 피기배킹 : 정당한 사용자가 시스템을 종료하지 않은 자리에서 불법적 접근을 행하는 범죄 행위
- 허니팟 : 의도적으로 취약한 서버를 만들어 공격자의 공격 경로와 공격 수법을 알아내기 위한 기술
- 스니핑 : 네트워크 주변을 지나다니는 패킷을 엿보면서 계정과 패스워드를 알아내는 행위
- 스푸핑 : 검증된 데이터를 보낸 것처럼 데이터를 변조하여 접속을 시도하는 침입 형태

087 디지털 워터마킹 (Digital Watermarking)

디지털 콘텐츠에 사람의 육안으로는 구별할 수 없도록 저작권자의 정보를 삽입하여 불법 복제를 막는 기술이다.

2과목 스프레드시트 일반

088 초치기 데이터 입력

- 셀 안에서 줄을 바꿔 계속 입력하려면 **[Alt] + [Enter]**를 누른다.
- 여러 셀에 동일한 내용을 입력하려면 해당 셀을 범위로 지정한 후 데이터를 입력하고 **[Ctrl] + [Enter]**를 누른다.
- 셀을 선택하고 **[Alt] + [↓]**를 누르면 같은 열에 입력된 문자열 목록이 표시된다.
- 셀 내용 자동 완성은 문자 데이터에만 적용된다.
- 데이터 입력 도중 입력을 취소하려면 **[Esc]**를 누른다.

089 초치기 문자 데이터

- 한글, 영문, 특수문자, 문자와 숫자가 혼합된 데이터이다.
- 기본적으로 셀의 왼쪽을 기준으로 정렬된다.
- 숫자 데이터 앞에 문자 접두어()를 입력하면 문자 데이터로 인식된다.

090 초치기 수치 데이터

- 숫자를 큰따옴표(“)로 묶어 수식에 입력하면 텍스트로 인식되지만, 연산을 하면 수치 데이터로 계산된다.
- 분수 : 0 입력 후 한 칸 띄고 입력함 예) 0 1/2

091 초치기 날짜 / 시간 데이터

- 날짜 및 시간 데이터는 수치 데이터이므로 셀의 오른쪽을 기준으로 정렬된다.
- 연(年)과 월(月)만 입력하면 일(日)이 1일로 자동 입력된다.
- 오늘 날짜 입력 : **[Ctrl] + [;]**
- 현재 시간 입력 : **[Ctrl] + [Shift] + [;]**

092 초치기 채우기 핸들을 이용한 연속 데이터 입력 - 숫자 데이터

- 한 셀
 - 드래그할 경우 동일한 데이터가 복사된다.
 - **[Ctrl]**을 누르고 드래그하면 값이 1씩 증가하며 입력된다.
- 두 셀
 - 드래그할 경우 첫 셀과 두 번째 셀의 차이만큼 증가/감소한다.
 - **[Ctrl]**을 누른 채 드래그하면 두 개의 값이 반복하여 복사된다.

093 초치기 채우기 핸들을 이용한 연속 데이터 입력 - 혼합 데이터

- 한 셀 : 가장 오른쪽에 있는 숫자는 1씩 증가, 나머지는 그대로 입력됨
- 두 셀 : 숫자 데이터는 차이만큼 증가/감소하고 문자는 그대로 입력됨
- **[Ctrl]**을 누른 채 드래그하면 복사된다.

094 데이터 유효성 검사

- 데이터를 정확하게 입력할 수 있도록 도와주는 기능이다.
- 제한 대상의 '텍스트 길이' : 셀에 입력되는 텍스트의 길이를 제한함
- 예 제한 방법을 =, 길이를 3으로 지정하면 셀에 숫자를 입력하는 경우 100~ 999까지의 정수만 입력할 수 있다.

095 찾기

- 워크시트에 입력되어 있는 데이터 중에서 특정 내용을 찾는 기능이다.
- 숫자, 특수문자, 수식, 메모 등도 찾을 수 있다.
- 만능 문자(?, *) 자체를 찾으려면 ~* 또는 ~?와 같이 만능 문자 앞에 ~기호를 입력하면 된다.
- 실행 방법
 - 방법1 : [홈] → [편집] → [찾기 및 선택] → [찾기] 선택
 - 방법2 : [Ctrl] + [F] 누름

096 '찾기 및 바꾸기' 대화상자

찾기 및 바꾸기

찾기(F) 바꾸기(B)

1 찾기 내용(N): [] 설정된 서식 없음 서식(M)... 2

3 범위(R): 시트 6 대/소문자 구분(C)

4 검색(S): 행 7 전체 셀 내용 일치(O)

5 찾는 위치(L): 수식 8 전자/반자 구분(B) 옵션(O) <<

모두 찾기(F) 다음 찾기(N) 닫기

- 1 찾을 내용
 - 찾고자 하는 내용을 입력함
 - '?, *' 등의 만능문자(와일드 카드)나 특수문자(+, -, #, \$ 등)를 사용할 수 있음
- 2 서식 : 특정 서식이 지정된 데이터를 찾을
- 3 범위 : 찾을 범위로, 시트나 통합 문서를 지정함
- 4 검색 : 찾을 방향으로, 행이나 열을 지정함
- 5 찾는 위치 : 찾을 정보가 들어 있는 워크시트의 요소로, 수식이나 값, 메모를 지정함
- 6 대/소문자 구분 : 대문자와 소문자를 구분하여 찾을
- 7 전체 셀 내용 일치 : 찾을 내용과 완전히 일치하는 셀만을 찾을
- 8 전자/반자 구분 : 전자(2Byte 문자)와 반자(1Byte 문자)를 구분하여 찾을

097 셀 포인터 이동

- [Shift] + [Enter], [Enter] : 상, 하로 이동함
- [Enter]
 - 기본적으로 위에서 아래로, 왼쪽에서 오른쪽으로 이동한다.
 - [파일] → [옵션] → [고급] → [편집 옵션]에서 이동 방향을 지정할 수 있다.
- [Ctrl] + [PgUp], [Ctrl] + [PgDn] : 현재 시트의 이전, 다음 시트로 이동함

098 자동 고침 옵션

- 오타, 대문자 오류 등의 입력 실수를 자동으로 고치도록 설정한다.
- 사용자가 특정 단어를 입력하면 자동으로 등록된 다른 단어나 기호로 변경되도록 지정한다.
- 예 (tel) → ☎, (ks) → ☎

099 워크시트 편집

- **Shift + F11**을 누르면 현재 시트의 앞에 새 워크시트가 삽입된다.
- 여러 개의 시트를 선택하고, 데이터를 입력 및 편집하면 선택한 모든 시트에 동일한 작업이 수행된다.
- 시트를 선택한 후 **Ctrl**을 누른 채 원하는 위치까지 드래그 하면 시트가 복사된다.

100 사용자 지정 서식 코드 - 조건 지정

- 양수, 음수, 0값, 텍스트 순으로 한 번에 네 가지의 표시 형식을 지정할 수 있다.
- 각 구역은 세미콜론(;)으로 구분한다.
- 조건이 있을 때는 조건이 지정된 순으로 표시 형식을 나 타낸다.
- 조건이나 글꼴색을 지정할 때는 대괄호([]) 안에 입력함
- 조건이 없을 때
#,### ; [빨강](#,###) ; 0.00 ; @ "님"
양수 음수 0값 텍스트
- 조건이 있을 때
[>0](#,###) ; [<0][빨강](#,###) ; 0.00
조건1 조건2 두 조건을 만족하지 않을 경우

101 사용자 지정 서식 코드 - 숫자

- # : 유효한 자릿수만 표시하고, 유효하지 않은 0은 표시 하지 않음
- 0 : 유효하지 않은 자릿수를 0으로 표시함
- ? : 유효하지 않은 자릿수에 0 대신 공백을 입력하고, 소수점을 기준으로 정렬함
- , : 천 단위 구분 기호를 표시하며, 표시 형식 맨 끝에 콤마를 표시하면 3자리씩 생략함

102 사용자 지정 서식 코드 - 문자

- @ : 문자 데이터의 표시 위치 지정
- * : * 기호 다음에 있는 특정 문자를 셀의 너비만큼 반복하여 채움

103 사용자 지정 서식 코드 - 날짜

- yy : 연도 중 뒤의 두 자리만 표시
- yyyy : 연도를 네 자리로 표시
- m : 월을 1~12로 표시
- mm : 월을 01~12로 표시
- mmm : 월을 Jan~Dec로 표시
- mmmm : 월을 January~December로 표시
- d : 일을 1~31로 표시
- dd : 일을 01~31로 표시
- ddd : 요일을 Sun~Sat로 표시
- dddd : 요일을 Sunday~Saturday로 표시

104 조건부 서식

- 규칙(조건)에 만족하는 셀에만 셀 서식을 적용한다.
- 수식으로 입력할 경우 수식 앞에 반드시 등호(=)를 입력해야 한다.
- 행 전체에 서식을 지정할 때는 수식 입력 시 열 이름 앞에 \$를 붙인다.
- 열 전체에 서식을 지정할 때는 행 번호 앞에 \$를 붙인다.

105 오류 메시지

- #REF! : 셀 참조가 유효하지 않을 때
- #NAME? : 인식할 수 없는 텍스트를 수식에 사용했을 때

106 상대 참조

- 셀 참조시 기본적으로 지정되는 방식이다.
- 수식을 입력한 셀의 위치가 변동되면 참조가 상대적으로 변경된다.

예 A1

107 절대 참조

수식을 입력한 셀의 위치와 관계없이 고정된 주소로, 참조가 변경되지 않는다.

예 \$A\$1

108 혼합 참조

- 열 고정 혼합 참조 : 열만 절대 참조가 적용됨 (\$A1)
- 행 고정 혼합 참조 : 행만 절대 참조가 적용됨 (A\$1)

109 다른 워크시트의 셀 참조

- 시트 이름과 셀 주소 사이를 느낌표(!)로 구분한다.
예 =Sheet1!A5
- 시트 이름에 한글, 영문 외의 다른 문자가 있을 경우 작은따옴표('')로 묶는다.

110 이름 정의

- 수식이나 함수에서 주소 대신 이름을 참조하여 사용한다.
- 정의된 이름은 참조 시 절대 참조 방식으로 사용된다.

111 통계 함수

- AVERAGE(인수1, 인수2, ...) : 인수들의 평균을 반환함
- AVERAGEIF(조건이 적용될 범위, 조건, 평균을 구할 범위) : '조건이 적용될 범위'에서 '조건'에 맞는 셀을 찾아 '평균을 구할 범위' 중 같은 행에 있는 값들의 평균값을 반환함
- AVERAGEIFS(평균을 구할 범위, 조건1이 적용될 범위, 조건1, 조건2가 적용될 범위, 조건2, ...) : 여러 개의 조건이 적용될 범위에서 여러 개의 조건에 맞는 셀을 찾아 '평균을 구할 범위' 중 같은 행에 있는 값들의 평균값을 반환함
- COUNT(인수1, 인수2, ...) : 인수들 중에서 숫자가 있는 셀의 개수를 반환함
- COUNTIF(범위, 조건) : 지정된 범위에서 조건에 맞는 셀의 개수를 반환함
- COUNTIFS(조건1이 적용될 범위, 조건1, 조건2가 적용될 범위, 조건2, ...) : 여러 개의 조건이 적용될 범위에서 여러 개의 조건에 맞는 셀을 찾아 개수를 반환함
- RANK.EQ(인수, 범위, 옵션)
 - 지정된 범위 안에서 인수의 순위를 반환한다.
 - 옵션 : 0 또는 생략하면 오름차순, 0 이외의 값은 내림차순
- LARGE(범위, n번째) : 범위 중 n번째로 큰 값을 반환함
- SMALL(범위, n번째) : 범위 중 n번째로 작은 값을 반환함

112 수학 / 삼각 함수

- SUM(인수1, 인수2, ...) : 인수들의 합계를 반환함
- SUMIF(조건이 적용될 범위, 조건, 합계를 구할 범위) : 조건에 맞는 셀을 찾아 합계를 반환함
- ROUND(인수, 반올림 자릿수) : 인수에 대하여 지정한 '반올림 자릿수'로 반올림함
- INT(인수) : 인수보다 크지 않은 정수값을 반환함
- MOD(인수1, 인수2) : 인수1을 인수2로 나눈 나머지 값을 반환함
- POWER(인수, 제곱값) : 인수를 '제곱값'만큼 거듭 곱한 값을 반환함
- TRUNC(인수, 자릿수) : 인수에 대해 자릿수 미만의 수치를 버린 값을 반환함

113



텍스트 함수

- LEFT(텍스트, 개수) : 텍스트의 왼쪽부터 지정한 개수만
큼 반환함
- MID(텍스트, 시작 위치, 개수) : 텍스트의 시작 위치부터
지정한 개수만큼 반환함
- RIGHT(텍스트, 개수) : 텍스트의 오른쪽부터 지정한 개수
만큼 반환함
- REPT(텍스트, 개수) : 텍스트를 개수만큼 반복하여 반환
함
- LOWER(텍스트) : 텍스트를 모두 소문자로 변환하여 반
환함
- FIND(찾을 텍스트, 문자열, 시작 위치)
 - 문자열의 시작 위치에서부터 찾을 텍스트를 찾아 그
위치 값을 반환한다.
 - 대/소문자를 구분하며, 와일드카드(*, ?) 문자를 사
용할 수 없다.
- SEARCH(찾을 텍스트, 문자열, 시작 위치)
 - 문자열의 시작 위치에서부터 찾을 텍스트를 찾아 그
위치 값을 반환한다.
 - 대/소문자를 구분할 수 없고, 와일드카드(*, ?) 문자
를 사용할 수 있다.

114



날짜 / 시간 함수

- YEAR(날짜) : 날짜에서 연도만 추출하여 반환함
- TODAY() : 현재 날짜를 반환함

115



논리 함수

- IF(조건, 인수1, 인수2) : 조건을 비교하여 '참'이면 인수1,
'거짓'이면 인수2를 반환함
- IFERROR(인수, 오류 시 표시할 값) : 인수로 지정한 수식이
나 셀에서 오류가 발생하면 오류 시 표시할 값을 반환하
고, 그렇지 않으면 결과값을 반환함

- AND(인수1, 인수2, ...) : 주어진 인수가 모두 참이면 참을
반환함
- OR(인수1, 인수2, ...) : 인수 중 하나라도 참이면 참을 반
환함

116



찾기 / 참조 함수

- VLOOKUP(찾을값, 범위, 열 번호, 옵션) : 범위의 첫 번째
열에서 옵션에 맞게 찾을값과 같은 데이터를 찾은 후 찾
을 값이 있는 행에서 지정된 열 번호 위치에 있는 값을
반환함
- HLOOKUP(찾을값, 범위, 행 번호, 옵션)
 - 범위의 첫 번째 행에서 옵션에 맞게 찾을 값과 같은
데이터를 찾은 후 찾을 값이 있는 열에서 지정된 행
번호에 있는 값을 반환함
 - VLOOKUP과 HLOOKUP 옵션
 - ▶ TRUE 또는 생략 : 기준값보다 크지 않은 값 중에
서 가장 근접한 값을 찾음
 - ▶ FALSE : 기준값과 정확히 일치하는 값을 찾음
- MATCH(찾을값, 범위, 옵션)
 - 범위에서 찾을값과 같은 데이터를 찾아 옵션을 적용
하여 그 위치를 일련번호로 반환한다.
 - 옵션
 - ▶ -1 : 찾을값보다 크거나 같은 값 중 가장 작은 값
(내림차순 정렬)
 - ▶ 0 : 찾을값과 정확하게 일치하는 값
 - ▶ 1 : 찾을값보다 작거나 같은 값 중에서 가장 큰 값
(오름차순 정렬)
- CHOOSE(인수, 첫 번째, 두 번째, ...) : 인수가 1이면 1번
째, 인수가 2이면 2번째, ... 인수가 n이면 n번째를 반
환함
- INDEX(범위, 행 번호, 열 번호) : 지정된 범위에서 행 번호
와 열 번호의 위치에 있는 데이터를 반환함
- ROW(셀) : 주어진 셀의 행 번호를 반환함

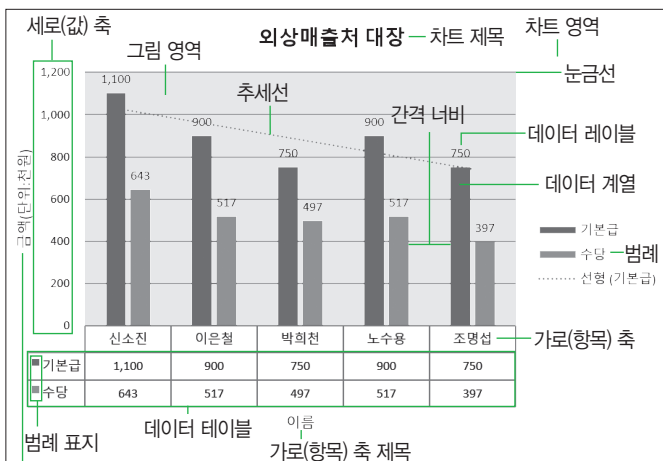
117 데이터베이스 함수

- DSUM(데이터 범위, 필드 번호, 조건) : 해당 데이터 범위에서 조건에 맞는 자료를 대상으로 지정된 필드 번호에서 합계값을 반환함
- DAVERAGE(데이터 범위, 필드 번호, 조건) : 해당 데이터 범위에서 조건에 맞는 자료를 대상으로 지정된 필드 번호에서 평균값을 반환함

118 차트

- 워크시트의 데이터를 시각적으로 표현한 것이다.
- 데이터를 범위로 지정한 후 [F11]을 누르면 별도의 차트 시트에 기본 차트가 작성된다.
- [Alt] + [F1]을 누르면 데이터가 있는 워크시트에 기본 차트가 작성된다.

119 차트의 요소



세로(값) 축 제목

120 오차 막대

- 3차원 차트에는 오차 막대를 표시할 수 없다.
- 세로 오차 막대 적용 가능 차트 : 영역형, 세로 막대형, 꺾은선형, 분산형, 거품형 차트 등
- 세로 오차 막대, 가로 오차 막대 적용 가능 차트 : 분산형, 거품형 차트

121 꺾은선형 차트

- 일정 기간의 데이터 변화 추이를 확인하는 데 적합하다.
- 연속적인 값의 변화를 표현하는 것으로, 변화율에 중점을 둔다.

122 원형 차트

- 전체 항목의 합에 대한 각 항목의 비율을 나타내는 차트이다.
- 항상 한 개의 데이터 계열만 사용하므로 축이 없다.
- 차트의 각 조각을 분리할 수 있고 첫 번째 조각의 각을 0~360도로 회전할 수 있다.

123 거품형 차트

- 계열 간의 항목 비교에 사용한다.
- 분산형 차트의 한 종류로 데이터 계열값이 세 개인 경우에 사용한다.

124 도넛형 차트

- 전체에 대한 각 부분의 관계를 비율로 나타내어 각 부분을 비교할 때 사용한다.
- 원형 차트와는 달리 여러 개의 데이터 계열을 가진다.

125 초치기 방사형 차트

- 많은 데이터 계열의 집합적인 값을 나타낼 때 사용한다.
- 각 계열은 가운데에서 뻗어 나오는 값 축을 가진다.
- 같은 계열에 있는 모든 값들이 선으로 연결된다.

126 초치기 틀 고정

- 화면에 표시되는 틀 고정 형태는 인쇄 시 적용되지 않는다.
- 틀 고정선의 위치를 마우스로 조정할 수 없다.

127 초치기 창 나누기

- 서로 떨어져 있는 데이터를 한 화면에 표시할 수 있다.
- 창 구분선을 마우스로 드래그하여 분할된 지점을 변경할 수 있다.

128 초치기 [페이지 설정] → [페이지]

- 용지 크기 : 인쇄 용지의 크기를 지정함
- 시작 페이지 번호 : 인쇄 시작 페이지의 페이지 번호를 지정함

129 초치기 [페이지 설정] → [여백 설정]

- 인쇄 용지의 상·하·좌·우 여백 및 머리글/바닥글의 여백을 설정한다.
- 페이지의 가로와 세로를 기준으로 데이터가 가운데에 출력되도록 정렬한다.

130 초치기 [페이지 설정] → [머리글/바닥글]

- 출력물이 매 페이지에 고정적으로 표시되는 머리글이나 바닥글을 설정한다.
- 문서에 맞게 배울 조정 : 머리글/바닥글 내용을 워크시트의 실제 크기의 백분율에 따라 확대·축소함

131 초치기 [페이지 설정] → [시트]

- 인쇄 영역, 인쇄 제목, 행/열 머리글, 눈금선, 메모 등의 인쇄 여부, 페이지 순서 등을 설정한다.
- 행/열 머리글 : 행/열 머리글의 인쇄 여부를 지정함
- 간단하게 인쇄 : 모든 그래픽 요소를 제외하고 텍스트만 빠르게 인쇄함

132 초치기 페이지 나누기

- 작성한 문서를 페이지 단위로 나누어 인쇄하기 위해 페이지를 나누는 것이다.
- 행 높이나 열 너비가 변경될 때
 - ‘자동 페이지 나누기’로 삽입된 구분선은 자동으로 조절된다.
 - ‘수동 페이지 나누기’로 삽입된 구분선은 원래대로 유지된다.

133 초치기 페이지 나누기 미리 보기

- ‘페이지 나누기 미리 보기’ 상태에서는 데이터 입력뿐만 아니라 개체도 삽입할 수 있다.
- 마우스로 페이지 구분선을 드래그하여 위치를 변경할 수 있다.
- 자동으로 표시된 페이지 구분선은 점선으로 표시된다.
- 수동으로 삽입한 페이지 구분선은 실선으로 표시된다.

134 인쇄

- 프린터 종류, 인쇄 대상, 인쇄 매수 등을 설정할 수 있다.
- 차트를 선택한 상태에서 인쇄하면 워크시트의 내용은 인쇄되지 않고 차트만 인쇄된다.

135 정렬

- 불규칙하게 입력된 데이터 목록을 특정 기준에 따라 재 배열하는 기능이다.
- 값, 셀 색, 글꼴 색 등을 기준으로 정렬할 수 있다.
- 원칙적으로 숨겨진 행/열에 있는 데이터는 정렬에 포함되지 않는다.
- 데이터 목록에 병합된 셀이 포함되어 있을 경우에는 정렬할 수 없다.
- '정렬 기준'을 '값'으로 지정한 모든 기준에서 사용자 지정 목록을 사용할 수 있다.

136 오름차순 정렬 순서

순서	데이터 형식	데이터 형식별 정렬 순서
1	숫자	작은 수 → 큰 수
2	문자	특수문자 - 공백! " # \$ () * . / : ; [] ^ { } ~ + < =
		영문 A에서 Z순(소문자 → 대문자)
		한글 ㄱ에서 ㅎ순
3	논리값	거짓값(False) → 참값(True)
4	오류값	오류값이 발견된 순
5	빈 셀	항상 마지막에 정렬

137 자동 필터

- 단순한 비교 조건을 사용하여 간단한 데이터 추출 작업에 사용되는 필터이다.
- 두 개 이상의 필드(열)에 조건이 설정된 경우 AND 조건으로 결합된다.
- 상위 10 자동 필터는 숫자 필드에서만 사용할 수 있다.

138 고급 필터 - 기본 조건 지정 방법

- '*', '?' 등의 만능 문자(와일드 카드)를 사용할 수 있다.
- AND 조건
 - 지정한 모든 조건을 만족하는 데이터만 출력됨
 - 조건을 모두 같은 행에 입력해야 함
- OR 조건
 - 지정한 조건 중 하나의 조건이라도 만족하는 경우 데이터가 출력됨
 - 조건을 모두 다른 행에 입력해야 함

139 고급 필터 - 고급 조건 지정 방법

- 함수나 식의 계산값을 고급 필터의 찾을 조건으로 지정하는 방식이다.
- 조건 필드명은 원본 데이터의 필드명과 다른 필드명을 입력하거나 생략해야 한다.

140 텍스트 나누기

- 워크시트의 한 열에 입력되어 있는 데이터를 구분 기호나 일정한 너비로 분리하여 워크시트의 각 셀에 입력하는 것이다.
- 탭, 세미콜론, 쉼표, 공백 등의 구분 기호가 제공되며, 사용자가 구분 기호를 정의할 수 있다.
- 두 가지 이상의 문자 구분 기호를 선택하여 텍스트 나누기를 실행할 수 있다.

141 부분합

- 많은 양의 데이터 목록을 그룹별로 분류하고, 각 그룹별로 계산을 수행하는 데이터 분석 도구이다.
- 부분합을 작성하려면 기준이 되는 필드가 반드시 오름차순이나 내림차순으로 정렬되어 있어야 한다.
- 중첩 부분합을 작성하려면 '부분합' 대화상자에서 반드시 '새로운 값으로 대치'를 해제해야 한다.

142 피벗 테이블

- 많은 양의 데이터를 한눈에 쉽게 파악할 수 있도록 요약·분석해서 보여주는 도구이다.
- 원본 데이터가 변경되면 [모두 새로 고침] 기능을 이용하여 피벗 테이블의 데이터도 변경할 수 있다.

143 피벗 차트 보고서

- 피벗 테이블의 데이터를 이용하여 작성한 차트이다.
- 피벗 테이블에서 항목이나 필드에 변화를 주면 피벗 차트도 변경된다.
- 피벗 테이블을 삭제하면 피벗 차트가 일반 차트로 변경된다.

144 목표값 찾기

- 수식에서 원하는 결과(목표)값은 알고 있지만 그 결과값을 계산하기 위해 필요한 입력값을 모를 경우에 사용하는 도구이다.
- 주어진 결과값에 대해 하나의 입력값만 변경할 수 있다.

145 시나리오

- 다양한 상황과 변수에 따른 여러 가지 결과값의 변화를 가상의 상황을 통해 예측하여 분석하는 도구이다.
- 시나리오가 작성된 원본 데이터를 변경해도 이미 작성된 시나리오 요약 보고서에는 반영되지 않는다.

146 데이터 표

- 특정 값의 변화에 따른 결과값의 변화 과정을 표의 형태로 표시해 주는 도구이다.
- 데이터 표의 결과는 일부분만 수정 또는 삭제할 수 없다.

147 데이터 통합

- 비슷한 형식의 여러 데이터를 하나의 표로 통합·요약하여 표시해주는 도구이다.
- '원본 데이터에 연결' 옵션
 - 원본 데이터가 변경될 경우 통합된 데이터에도 반영된다.
 - 통합할 데이터가 있는 워크시트와 결과가 작성될 워크시트가 서로 다를 경우에만 적용된다.

148 매크로

- 엑셀에서 사용되는 다양한 명령들을 일련의 순서대로 기록해 두었다가 필요할 때 실행하면 기록해 둔 처리 과정이 순서대로 수행되도록 하는 기능이다.
- 매크로 기록 중에 선택된 셀 주소는 기본적으로 절대 참조로 기록된다.
- [개발 도구] → [코드] → [상대 참조로 기록]을 선택하여 상대 참조로 변경하여 기록할 수 있다.

151 매크로 이름 지정하기

- 하나의 통합 문서에는 동일한 이름의 매크로를 작성할 수 없다.
- 이름 지정 시 첫 글자는 반드시 문자로 지정해야 한다.
- / ? ' . - ※ 등과 같은 문자와 공백은 매크로 이름으로 사용할 수 없다.

149 '매크로' 대화상자의 각 단추

- 실행 : 선택한 매크로를 실행
- 한 단계씩 코드 실행 : 선택한 매크로를 한 줄씩 실행
- 편집 : Visual Basic Editor를 이용해 선택한 매크로의 이름이나 명령들을 편집함
- 만들기 : Visual Basic Editor를 이용해 매크로 작성함
- 옵션 : 선택한 매크로의 바로 가기 키나 설명을 변경함

152 매크로의 바로 가기 키 지정하기

- 영문자만 사용할 수 있다.
- 지정하지 않아도 매크로를 기록할 수 있다.
- 기본적으로 [Ctrl]과 조합하여 사용한다.
- 대문자로 지정하면 [Shift]가 자동으로 덧붙여 지정된다.
- 매크로에 지정된 바로 가기 키가 엑셀의 바로 가기 키보다 우선한다.

150 매크로 보안 설정의 종류

- 알림이 없는 매크로 사용 안 함
- 알림이 포함된 VBA 매크로 사용 안 함
- 디지털 서명된 매크로를 제외하고 VBA 매크로 사용 안 함
- VBA 매크로 사용(권장 안 함, 위험한 코드가 시행될 수 있음)